NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk
Totalstasjonen

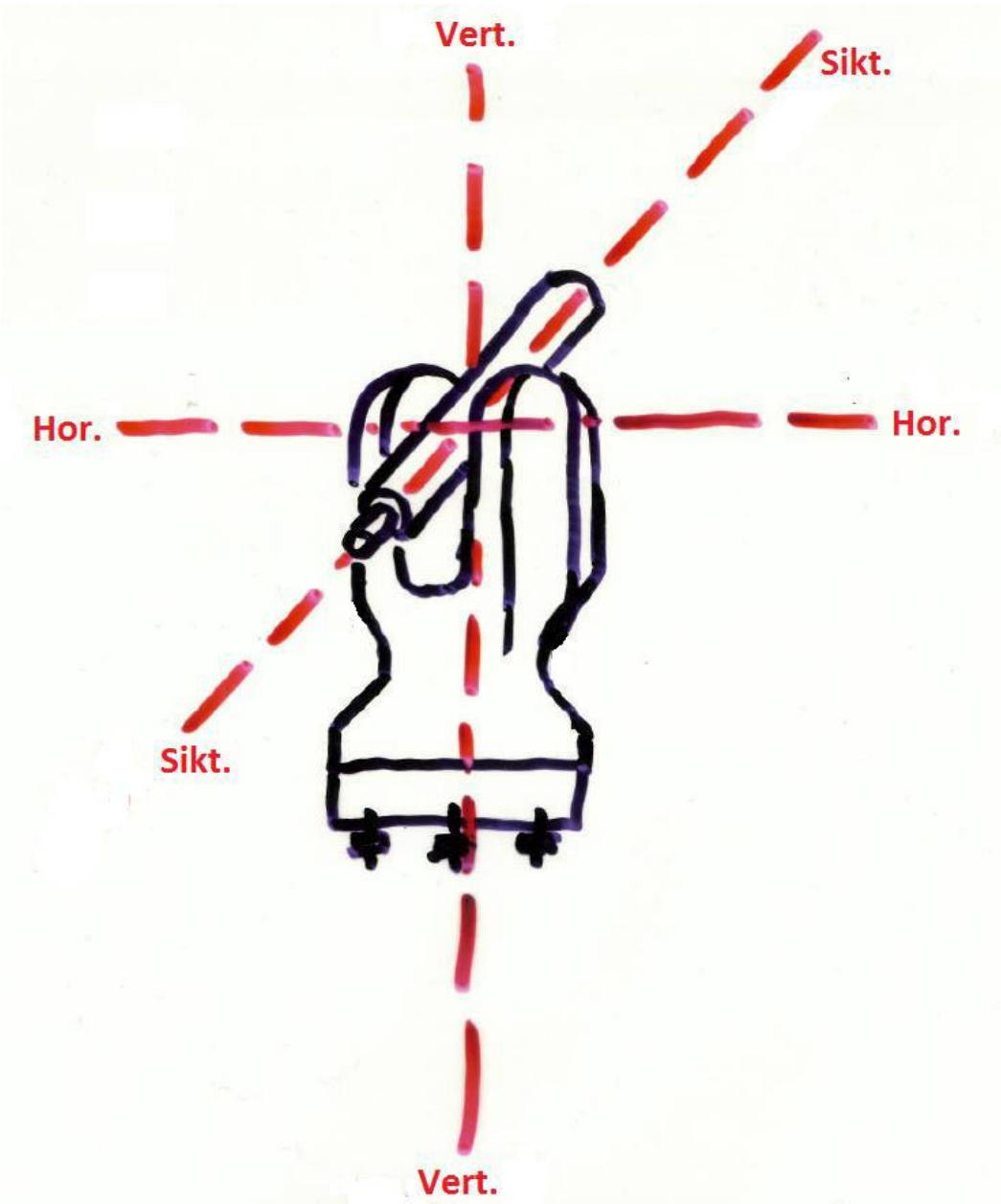
09.02.2026, Torbjørn Kravdal

Totalstasjonen

- Måler:
  - **Horisontalvinkel**
  - **Vertikalvinkel**
  - **Avstand**

- Totalstasjon
- Målebok
- Prisme
- Trefot med optisk lodd
- Stativ

Akser



Feil på totalstasjon

- Parallakse
- Sikteaksefeil
- Horisontalakseskjevhet
- Vertikalaksefeil
- Indeksfeil
- Feil på optisk lodd

Satsmålinger

- Opphever virkningen av eventuell sikteaksefeil og horisontalakseskjevhet
- Virkningen av vertikalaksefeil kan ikke oppheves. Landmåleren må påse at vertikalaksen er loddrett!

- Kikkertstilling 1
  - Horisontalvinkel, vertikalvinkel, avstand
- Kikkertstilling 2
  - Horisontalvinkel, vertikalvinkel, avstand

Måle- og beregningskjema

Stasjon: TP8, Ringelia			Instrumenthøyde: 1,631		Målt av: Lag 3				Instrument: Th 2		
Oppdrag: Fall					Dato: 12.10.1982				Instrument nr: 103882		
Vær: Skyet, lett bris					Kommentar: Bra måleforhold						
Horisontalretninger					**Zenitvinkler/Vertikalvinkler**						
Sikt til	I	II	Middel	Red middel / End middel	I	II	I+II	Korr av z_i	Z_i korrigert / Z_i end middel	Skrå-avstand	Sikte-høyde
367	0,0528	200,0542	0,0535	0,0000	86,7033	313,3027	400,0060	-0,0030	86,7003		2,030
3	81,4155	281,4162	81,4159	81,3624	88,1189	311,8880	400,0069	-0,0034	88,1155		1,920
281	82,7886	282,7881	82,7884	82,7349	91,4551	308,5521	400,0072	-0,0036	91,4515		1,940
4	196,3847	396,3828	196,3838	196,3303	100,3762	299,6302	400,0064	-0,0032	100,3730		1,900
5	236,1120	36,1078	236,1099	236,0564	104,9254	295,0798	400,0052	-0,0026	104,9228		1,910
367	50,0540	250,0544	50,0542	0,0000	86,7040	313,3024	400,0064	-0,0032	86,7008		
3	131,4177	331,4179	131,4178	81,3636	88,1203	311,8888	400,0091	-0,0045	88,1158		
281	132,7905	332,7887	132,7896	82,7354	91,4542	308,5521	400,0063	-0,0032	91,4511		
4	246,3875	46,3851	246,3863	196,3321	100,3751	299,6299	400,0050	-0,0025	100,3726		
5	286,1143	86,1116	286,1130	236,0588	104,9254	295,0799	400,0053	-0,0027	104,9228		
367	100,0508	300,0536	100,0522	0,0000	86,7031	313,3031	400,0062	-0,0031	86,7000		
3	181,4134	381,4159	181,4147	81,3625	88,1206	311,8863	400,0069	-0,0034	88,1172		
281	182,7867	382,7893	182,7880	82,7358	91,4538	308,5526	400,0064	-0,0032	91,4506		
4	296,3855	96,3820	296,3838	196,3316	100,3757	299,6313	400,0070	-0,0035	100,3722		
5	336,1105	136,1095	336,1100	236,0578	104,9260	295,0808	400,0068	-0,0034	104,9226		
367				**0,0000**					**86,7004**		**2,030**
3				**81,3628**					**88,1161**		**1,920**
281				**82,7354**					**91,4511**		**1,940**
4				**196,3313**					**100,3726**		**1,900**
5				**236,0577**					**104,9227**		**1,910**

Frioppstilling

- Totalstasjonen stilles i et ukjent punkt
- Det måles horisontalvinkel, vertikalvinkel og avstand til minst tre kjente punkt
- Posisjonen til det ukjente punktet beregnes

Innmåling

- Totalstasjonen står i et kjent punkt. Dette punktet er ofte kjent fra en tidligere frioppstilling!
- Det måles horisontalvinkel, vertikalvinkel og avstand til et ukjent punkt.
- Koordinatene til det ukjente punktet beregnes.

Utsetting

- «Motsatt operasjon av en innmåling»
- Totalstasjonen står i et kjent punkt. Dette punktet er ofte kjent fra en tidligere frioppstilling!
- Vi kjenner koordinatene til andre punkt og ønsker å markere disse i terrenget
- Totalstasjonen «viser» oss vei til punktet ved å måle horisontalvinkel, vertikalvinkel og avstand gjentatte ganger.
- «Tracking»
- «Prismelås»

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal
torbjoern.kravdal@ntnu.no